H Chat

AI Browser OS

현대차그룹 사내 전용 Chrome Extension AI 플랫폼

Chrome Extension MV3 | Zero Trust | MARS Multi-Agent | Dynamic Multi-Model

645K	30주	12.1M	12개월	95%+
총 투자 (USD)	개발 기간	ARR 목표 (USD)	Break-even	Extension 설치율

EXECUTIVE SUMMARY

Chrome Extension Only — 전략적 결정

1 설치 장벽 제로

ExtensionInstallForcelist로 5만+ 임직원 자동 배포. 앱스토어 다운로드/URL 접속 불필요. 관리자 1회 설정으로 전사 배포 완료.

2 컨텍스트 네이티브

Content Script로 현재 탭 DOM 직접 접근. Confluence·Jira·SAP 컨텍스트 자동 인식. 탭 전환 및 복사·붙여넣기 불필요.

3 엔터프라이즈 관리

Chrome Admin Console 중앙 통합 관리. Group Policy로 배포·제거 방지 설정. CWS 자동 업데이트 보장.

30주	$645K	12개월	$12.1M
개발 기간	총 투자	Break-even	ARR목표

문제 정의: 4대 업무 비효율

7+

평균 사용 시스템

컨텍스트 분절

Confluence·Jira·SAP·Teams·ERP 등 시스템 간 정보 단절로 업무 흐름 끊김

23분

필요 정보 평균 소요

정보 과부하

검색 결과 60~70%가 노이즈 — 핵심 정보 도달까지 과도한 시간 낭비

8-12h

주당 반복 업무

반복 업무

보고서·데이터 수집·비교 분석 등 단순 반복에 핵심 인력 낭비

68%

기업이 보안을 최대 장벽

데이터 유출 리스크

퍼블릭 AI에 사내 데이터 입력 시 유출 위험 — 규제 준수 불가

비전: "브라우저가 곧 업무 환경"

임직원 업무 시간의 90% 이상이 Chrome 브라우저에서 이루어집니다.

H Chat은 Chrome Side Panel 단일 접점에서 모든 시스템을 AI로 통합합니다.

미션

브라우저를 떠나지 않고, Side Panel AI와 자연어로 대화하며
정보 탐색 → 분석 → 의사결정 → 실행

Side Panel
주 UI, 상시 접근

Context Menu
우클릭 즉시 분석

Popup
퀵 액션 런처

Omnibox
주소창 hc 키워드

시장 기회: AI 브라우저 $4.2B → $18.5B

시장	2024	2025E	2027E	CAGR
글로벌 AI 브라우저	$4.2B	$7.8B	$18.5B	48.2%
엔터프라이즈 AI SW	$62B	$98B	$210B	35.7%
한국 기업 AI	$3.1B	$5.2B	$11.8B	39.4%

한국 AI 도입률

72%

핵심 업무 통합 단 19% — 52%p 갭 공략

AI 도입 장벽 1위

68%

데이터 보안 우려 — Zero Trust로 해소

H Chat 독점 영역

5만+

현대차그룹 즉시 타겟 → 그룹사 13만명

경쟁 포지셔닝 — H Chat 독점 영역

차원	ChatGPT	Perplexity	Arc	eesel AI	★ H Chat
데이터 주권	옵트아웃	제한적	없음	부분적	Zero Trust ✓
사내 시스템	API 필요	불가	불가	Wiki만	직접 접근 ✓
배포 방식	앱스토어	앱스토어	앱스토어	웹	Forcelist 95%+ ✓
에이전트	중간	중간	낮음	낮음	MARS 자율 ✓
비용/작업	~$1.00	~$0.80	N/A	$0.50	$0.12 ✓
한국어	부분	부분	미지원	미지원	완전 지원 ✓

H Chat은 보안(Zero Trust) + 자율성(MARS) + 비용($0.12) 3개 축 모두에서 압도적 우위를 보유합니다.

타겟 페르소나: 4유형

경영진 김 상무

의사결정 50% 단축

보고서 3일 → 30분
경영 현황 자동 분석

관리자 박 팀장

주간보고 3h → 20분

리스크 감지 2배 향상
팀 성과 통합 관리

지식노동자 이 대리

리서치 60% 절감

정보 수집 3배 향상
자연어 통합 검색

IT 엔지니어 최 과장

보안검증 6개월→2주

운영 공수 70% 절감
Zero Trust 심의 단축

타겟: 현대차그룹 5만+명 (1차) → 그룹사 13만명 (2차)

가치 제안: 3가지 결정적 차별점

사내 시스템 네이티브 접근

Content Script로 Confluence / Jira / SAP 직접 접근. API 연동 없이 현재 열린 페이지의 데이터를 실시간으로 읽고 분석.

4-Layer 지능형 아키텍처

Smart DOM → DataFrame → MARS 수직 통합. DOM 파싱부터 에이전트 실행까지 단일 파이프라인으로 최적화.

Zero Trust 데이터 주권

사내 데이터가 외부 AI 서버를 경유하지 않음. 온프레미스 LLM + 프록시 아키텍처로 데이터 주권 완전 보장.

87%
정보 탐색 단축

85%
보고서 작성 단축

40%
업무 생산성 향상

100%
보안 컴플라이언스

제품 개요: Chrome Extension Only

항목	내용
서비스명	H Chat AI Browser OS
형태	Chrome Extension (MV3)
배포	Chrome Web Store (사내 비공개)
설치	Admin Console 강제 설치 (Forcelist)
타겟	현대차그룹 5만+ 임직원

UI 서피스 4종

Side Panel
주 UI, 채팅/리서치/데이터/감사

Popup
퀵 액션 런처

Context Menu
우클릭 즉시 분석

Omnibox
주소창 hchat 키워드

Extension Forcelist 배포: 관리자 1회 설정으로 그룹사 전체 자동 설치 · 사용자 제거 불가 · 자동 업데이트 보장 → 설치율 95%+

데이터 플라이휠: 사용 → 개인화 → 의존도↑ → Switching Cost 기하급수적 증가

4-Layer 지능형 기술 스택

L4

MARS Research Pipeline

LangGraph + CrewAI 기반 6종 에이전트 자율 연구 파이프라인
Planner → Search → Web → Data → Analysis → Report | $0.27/세션

L3

DataFrame Engine

HTML 테이블 → JSON/CSV/XLSX 자동 변환
테이블 감지율 95% · 1,000행 3초 이내 · Web Worker 병렬 처리

L2

Smart DOM

Readability.js + RQFP로 웹 노이즈 60~70% 제거
추출 정확도 90%+ · 2초 이내 처리 · Shadow DOM / SAP Fiori 지원 | $0.12/작업

L1

Hybrid Extension

Background SW + Content Script + Side Panel
봇 탐지 우회 · 세션 충실도 · Omnibox 통합 · Chrome MV3

Dynamic Multi-Model | Human-in-the-Loop | Self-Healing | Zero Trust Security

핵심 기능 16개 (P0 / P1 / P2)

P0 — Foundation (Phase 1)

F01 Side Panel Agent UI
F02 Smart DOM 추출
F03 컨텍스트 메뉴 분석
F04 SSE 스트리밍 응답
F09 PII 마스킹 & 보안

P1 — Core Value (Phase 2)

F05 DataFrame 자동 변환
F06 Dynamic Multi-Model
F07 MARS 리서치
F08 에이전틱 브라우징 RPA
F10 HITL 승인 체계
F14 감사 로그 대시보드
F15 봇 탐지 우회
F16 Omnibox 통합

P2 — Enhancement (Phase 3)

F11 Self-Healing 자가 복구
F12 시맨틱 DOM 시각화
F13 오프라인 큐

크리티컬 패스:
F01→F04→F06→F07
F02→F05→F07

대표 UX 시나리오 5선

#	시나리오	트리거	소요	개선율
1	웹페이지 즉석 요약	Omnibox: hchat 요약해줘	3~5초	87%↓
2	경쟁사 조사 자동화	Side Panel 리서치 요청	8~12분	MARS 6단계
3	Jira 티켓 자동 분류	Context Menu → 티켓 분류	3~5분	90%↓
4	회의록 액션 아이템 추출	Popup → 액션 추출	1~2분	자동화
5	SAP 재고 → Excel 변환	Context Menu → 데이터 추출	1~3분	95%↓

모든 시나리오가 Chrome Extension 내에서 완결 — 별도 앱 전환 불필요

Zero Trust 보안 아키텍처 — 6계층 방어

1 Extension CSP
script-src 'self' 선언, eval 차단, 외부 스크립트 완전 차단

2 Edge Security
WAF + TLS 1.3 + CORS Allowlist 적용

3 Authentication
HMAC-SHA256 JWT + TOTP 2FA 이중 인증

4 Authorization
OPA Policy Engine + RBAC 역할 기반 접근 제어

5 Data Protection
PII 11패턴 마스킹 + AES-256-GCM 암호화

6 Audit
불변 감사 로그 + SHA-256 해시 체인 + OpenTelemetry

PII 11패턴 처리 단계

1. Content Script 전처리
2. Background SW 블록리스트
3. 서버 Zod 검증
4. LLM 전송 전 스크러빙
5. 응답 후처리 재탐지
6. AES-256-GCM 암호화 저장

블록리스트

20개 도메인 + 6개 URL 패턴 차단
민감 사이트 자동 비활성화

PII 탐지율: 99.9%+

기술 인프라 스택

Extension (유일한 프론트엔드)

Chrome MV3 Service Worker
React 19 + TypeScript 5
Tailwind CSS 4 + Vite 7
Readability.js + SheetJS
IndexedDB (idb)

Backend + Data

Python 3.12 + FastAPI
LangGraph 0.2 + CrewAI 0.5
PostgreSQL 16 + pgvector
Redis 7 (Streams + Pub/Sub)
Nginx API Gateway

LLM + 보안 + 관측

Claude Opus 4.6 (복잡 추론)
ChatGPT 5.2 / Gemini 2.5
Grok 3 / Nano Banana (경량)
OPA 0.63 + HashiCorp Vault 1.16
OpenTelemetry + Sentry

배포: Chrome Web Store (Extension) → Docker Compose (Backend) → GitHub Actions (CI/CD) → OPA + Vault (보안)

비기능 요구사항 — 핵심 지표

Extension 성능	목표
번들 크기	< 5MB
Side Panel 로드	< 1,000ms
Popup 로드	< 300ms
Content Script 주입	< 100ms
메모리 사용	< 100MB
TTFT (첫 토큰)	< 800ms

시스템 운영	목표
SLA (가용성)	99.9%
RTO (복구 시간)	< 15분
RPO (복구 시점)	< 5분
동시 RPS	500 sustained
WebSocket	10,000 동시
스트리밍	> 30 tokens/sec

$0.12/작업
Smart DOM 비용

$0.27/세션
MARS 파이프라인

< 120초
MARS 전체 세션

85%+
테스트 커버리지

Extension 개발 핵심 주의사항 4가지

DOM Race Condition

SPA/Shadow DOM에서 waitForDOMStable() 필수.
MutationObserver로 변경 감지 후 100ms 안정화 대기.
SAP Fiori, Jira Cloud 등 SPA 사이트 대응 필수.

API 키 Two-Phase 삭제

Extension 제거 시 API 키 즉시 무효화 불가.
Phase 1: onSuspend에서 서버 무효화 요청.
Phase 2: 서버 측 24h TTL 만료로 이중 안전장치.

Reflow 최소화

getBoundingClientRect() 호출 배치 처리 필수.
Content Script에서 DOM 읽기/쓰기 분리.
IntersectionObserver 우선 사용 → Layout Thrashing 방지.

SSE AbortController

스트리밍 중 취소/탭 전환 시 AbortController.abort() 필수.
SW↔Side Panel SSE 연결 라이프사이클 명시 관리.
미처리 시 메모리 누수 / 좀비 연결 발생.

비즈니스 모델 캔버스

핵심 파트너

현대오토에버 (인프라)
OpenAI / Anthropic (LLM)
Google Chrome (Extension)
사내 IT 부서 (배포)

핵심 활동

Extension 개발/유지보수
LLM 라우팅 최적화
보안 정책 관리
고객 성공 관리

가치 제안

브라우저 이탈 없는 AI
Zero Trust 보안
$0.12/작업 비용
MARS 자율 리서치

핵심 자원

Extension 코드베이스
MARS Agent 파이프라인
보안 인프라
LLM API 계약

채널

CWS 비공개 배포
Admin Console 관리
Forcelist 일괄 배포

고객 관계

Admin Console 셀프서비스
전담 CSM (Enterprise)
챔피언 프로그램

비용 구조

LLM API 40% · 인프라 20% · 인건비 30% · 마케팅 10%

수익 흐름

좌석 구독 $8~30/월 · 엔터프라이즈 계약 · 프리미엄 에이전트 애드온

3-Tier 가격 정책

Basic

$8

/월

대상	개인/소규모팀
일일 쿼리	50회/일
모델	경량 모델 (GPT-4o-mini, Haiku)
배포	CWS 수동 설치
SLA	99.5%
지원	커뮤니티

Pro

$18

/월

대상	부서 단위 도입
일일 쿼리	200회/일
모델	+ GPT-4o, Sonnet
배포	Admin Console 관리
SLA	99.9%
지원	이메일 24h

Enterprise

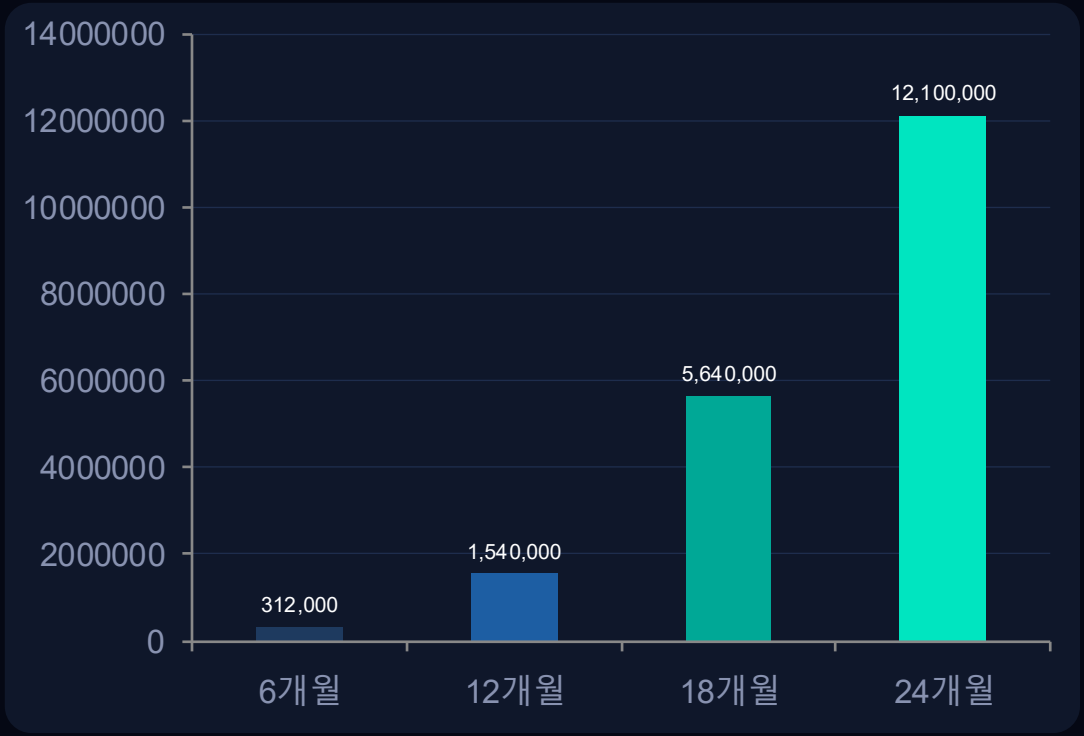
$30

/월

대상	그룹사/대기업 (1,000석+)
일일 쿼리	무제한
모델	+ Opus, o3, 전체 19개
배포	Forcelist 강제 배포
SLA	99.95%
지원	전담 CSM 4h

LTV/CAC 48x · Payback Period < 1개월 · Gross Margin 65% · NRR 120%+ 목표

ARR 성장 로드맵



6개월
$312K
2,000 사용자

12개월
$1.54M
8,000 사용자

18개월
$5.64M
25,000 사용자

24개월
$12.1M
50,000 사용자

ARPU: $13(6M) → $16(12M) → $19(18M) → $20(24M) | Enterprise 구독 60% · Pro 25% · Basic 8% · 애드온 7%

비용 절감 효과 — 연간 $550K

$550K
연간 비용 절감

60%+
자동화율

5만+
타겟 사용자

270%
3년 ROI

Go-To-Market: 3단계 전략

Stage 1
파일럿 (0~6개월)

대상
오토에버 500명

배포
CWS 비공개

목표
DAU 55%+, NPS 40+
ARR $312K

전략
얼리 어답터 발굴 → 챔피언 5명 육성 → 유기적 확산

Stage 2
그룹 확산 (6~18개월)

대상
16개 계열사 25,000석

배포
Forcelist 전환

목표
DAU 60%+, NPS 45+
ARR $5.64M

전략
Forcelist 일괄 배포 + 부서별 온보딩 + 성공 사례 전파

Stage 3
외부 확장 (18~30개월)

대상
외부 대기업 50,000+석

배포
엔터프라이즈 계약

목표
NRR 120%+
ARR $10M+

전략
성공 사례 기반 영업 + 산업 특화 에이전트 애드온

KPI 목표 대시보드

65%+	50+	50%+	4.5+	99.9%
DAU/MAU	NPS	자동화율	CWS 평점	SLA

Extension 특화 KPI	목표
설치 유지율	95%+
일일 Active Extension	5,200+
Side Panel 로드	< 800ms

기술 KPI	목표
응답 정확도	92%+
에러율	< 0.5%
배포 빈도	주 2회+

연간 비용 절감 $550K | Break-even 12~14개월 | 3년 ROI 220~270% | 24개월 ARR $12.1M

4중 경쟁 해자 (Moat)

L4 브라우저 네이티브 통합

설치 장벽 제로 · 컨텍스트 실시간 캡처 · Chrome 관리 정책 활용

구축 기간: 3개월

L3 적응형 에이전트 생태계

MARS 멀티에이전트 · 행동 기반 최적화 · 에이전트 마켓플레이스

복제 난이도: 극히 높음 (18개월+)

L2 사내 시스템 통합

Confluence / Jira / SAP 딥통합 · SSO / RBAC 완전 지원

복제 난이도: 매우 높음 (12개월)

L1 데이터 주권

온프레미스 / VPC 배포 · 국내 데이터 상주 · 완전 감사 로그

복제 난이도: 높음 (6개월)

해자 레이어가 쌓일수록 네트워크 효과 발생 — 사용자 증가 → 에이전트 학습 데이터 → 품질 향상 → 더 많은 사용자의 선순환

개발 로드맵: 30주 5단계

Sprint 0 2주 — 환경·PoC	Phase 1 8주 — MVP Core Extension	Phase 2 8주 — 에이전트·자동화	Phase 3 8주 — 엔터프라이즈·확장	Phase 4 4주 — GA

15	15	59+	315 SP	13명
스프린트	에픽	유저스토리	스토리포인트	팀 규모

단계	기간	예산	핵심 목표
Sprint 0 기술검증	2주	$37.4K	42 태스크 · 7개 Go/No-Go 판정 기준
Phase 1 기반 구축	8주	$186.8K	RLS · 감사로그 · Smart DOM · CDP+Stealth
Phase 2 핵심 기능	8주	$150.7K	MARS 6단계 · DataFrame · Dynamic Model
Phase 3 통합 최적화	8주	$134.2K	Multi-tenant · Self-Healing · 성능 최적화
Phase 4 GA 릴리스	4주	$136.4K	Canary 5%→25%→100% · OWASP · GA

총 투자: $645.5K | 인건비 $573.5K (88.8%) + LLM $36K + 인프라 $26K + 도구 $10K

마일스톤 & Go/No-Go 판정 기준

마일스톤	시점	Go 기준	No-Go 대응
M0 MVP	Day 14	Smart DOM + 단일 에이전트 데모 + 유스케이스 3개 시연	기술스택 재검토
M1 Alpha	Week 10	NPS 35+ / 정확도 80%+ / CWS 게시	2주 집중 개선
M2 Beta	Week 18	DAU 55% / 자동화 25%+ / 보안 감사 통과	GA 4주 연기
M3 P3 완료	Week 26	Multi-Model 라우팅 / Self-Healing 55%+ / Kill Switch	소프트 런치
M4 GA	Week 30	SLA 99.9% / 부하 테스트 / NPS 45+	단계적 확산

Canary 배포: 5% → 25% → 100% (자동 롤백 4가지 조건)

보안 심사: OWASP + 에이전트 + 데이터주권 = 21개 체크리스트

테스트: 9,350+ (단위 70% + 통합 20% + E2E 10%)

성공 기준: 6 / 12 / 24개월

기준	6개월 (Beta)	12개월 (GA)	24개월 (Scale)
좌석 수	2,000	8,000	**50,000**
DAU / MAU	55%	65%	**70%+**
NPS	40	50	**55+**
자동화율	30%	50%	**60%+**
ARR	$312K	$1.54M	**$12.1M**
비용 절감	$138K	$550K	**$1,650K 누적**
도입 계열사	1	5+	**16+**
Active Extension	1,100	5,200	**35,000+**

24개월 목표: 현대차그룹 16개 계열사 전체 확산 + 외부 대기업 PoC 착수

리스크 매트릭스

리스크	영향	확률	대응 전략
LLM API 비용 급등	높음	중간	멀티모델 라우팅, 경량 모델 전환, 캐싱 60%↓
사용자 채택 저조	중간	낮음	강제 설치로 장벽 제거, 챔피언 프로그램
데이터 유출 / 보안	매우높음	낮음	소버린AI, Zero Trust, Blocklist, PII 마스킹
경쟁사 진입 (Copilot)	중간	높음	사내 딥통합(경쟁사 불가), 데이터 주권
핵심 인력 이탈	높음	중간	RSU, Bus Factor 3+, 지식 문서화
Chrome 정책 변경	중간	낮음	MV3 최신 준수, Edge 호환 준비
★ SPA/Shadow DOM	높음	높음	waitForDOMStable(), MutationObserver, SAP PoC 선행
★ AI 환각	높음	높음	Citation 필수, HITL, 정확도 92%+ KPI
★ MARS 비용 초과	중간	중간	$0.27 세션 검증, 동적 모델 다운그레이드
★ Multi-tenant 격리	높음	중간	Row-Level Security, 계열사별 OPA 정책

Chrome Extension 차별화 vs 앱 / PWA

비교 요소	기존 접근 (앱 / PWA)	Chrome Extension (H Chat)
설치	별도 다운로드 / URL 접속	관리자 강제 배포 (GPO) — 클릭 불필요
컨텍스트	앱 전환 필요, 복사-붙여넣기	현재 페이지 DOM 직접 읽기
접근성	별도 창/탭 필요	모든 탭에서 즉시 호출
관리	MDM 별도 구성	Chrome 정책으로 통합 관리
업데이트	수동 / 스토어 업데이트	CWS 자동 업데이트 — 무중단
제거 방지	불가	ExtensionInstallForcelist 정책

데이터 플라이휠: 사용 증가 → 개인화 → 의존도↑ → Switching Cost 기하급수적 증가 → 경쟁사 진입 차단

기대 효과: 87% 시간 단축

$550K
연간 비용 절감

60%+
자동화율 목표

5만+
타겟 사용자

270%
3년 ROI

즉시 실행 권고 4항 — Sprint 0 착수 前 필수

1. SAP Fiori PoC (2일)

SAP Fiori에서 Content Script DOM 접근 검증
Shadow DOM 탐색, waitForDOMStable() 구현 확인
Sprint 0 착수 전 필수 선행 / 실패 시 플랜 B

2. MARS 비용 시뮬레이션 (1일)

6종 에이전트 1회 리서치 세션 $0.27 검증
월 $45K 예산 → 167K 세션 → 사용자당 일 3.3회
비용 급등 시 Haiku 다운그레이드 시나리오 준비

3. hchat-pwa 관계 정의 (협의)

A: 병행 (Extension=데스크톱, PWA=모바일)
B: Extension Only (PWA 중단)
C: Extension 우선, PWA를 경량 뷰어로 전환

4. Multi-tenant 아키텍처 (설계)

16개 계열사 동시 서비스 위한 격리 설계
Row-Level Security + OPA Policy Engine
계열사별 LLM 모델 할당 · 비용 분리

Sprint 0 (14일) 착수 전 4항 완료 필수 — 미완 시 Sprint 0 연기

핵심 수치

모든 핵심 수치를 한 눈에

$645K	**12개월**	**$12.1M**	**$550K**	**87%**
총 투자	Break-even	ARR 목표	연간 절감	시간 단축
30주 개발 비용	투자 회수 시점	24개월 기준	4대 병목 합산	업무 프로세스 개선
50,000	**99.9%**	**270%**	**95%+**	**4.5+**
타겟 사용자	SLA	3년 ROI	Extension 설치율	CWS 평점
현대차그룹 임직원	서비스 가용성	누적 투자 대비 수익	자동 배포 정책	Chrome Web Store

The Browser is the New OS

Chrome Extension이 엔터프라이즈 AI Agent의 최적 실행 환경입니다

30주	$645K	12개월	$12.1M
개발	투자	회수	ARR

Sprint 0 착수 전 3대 선행과제

1. **SAP Fiori DOM 접근 PoC** — 2일
   Content Script 권한 및 Shadow DOM 투과 검증
2. **MARS 1회 리서치 비용 시뮬레이션** — 1일
   멀티모델 오케스트레이션 비용 예측 ($0.27 검증)
3. **hchat-pwa 관계 정의** — 협의
   병행/대체/보완 전략 결정 (경영진 의사결정 필요)